MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 사용자 매뉴얼

형식 → 단면 · 토압 · 기초 → 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이 · 앵커 → A4 검토 보고서

2026-10-17 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00

00 이 매뉴얼에 대하여

옹벽 구조물 안전성 검토 시스템은 중력식 · 캔틸레버식 콘크리트옹벽의 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이와 앵커식 옹벽의 필요앵커력 · 허용인발력 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장을 국가건설기준 조항대로 검토해 A4 검토 보고서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/tomog-ongbyeog
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 검토 시스템 열기
근거	KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 · KDS 11 60 00 앵커 설계기준 (2025. 12. 24. 개정) — 국가건설기준센터(kcsc.re.kr) 원문 대조(2026-10-17)
범위	평상시 외적 안정(활동 · 전도 · 지지력)과 근입깊이 · 앵커 내적 검토 — 전체안정성 · 침하 · 지진 시 · 수압 · 부재 단면설계는 따로 검토합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

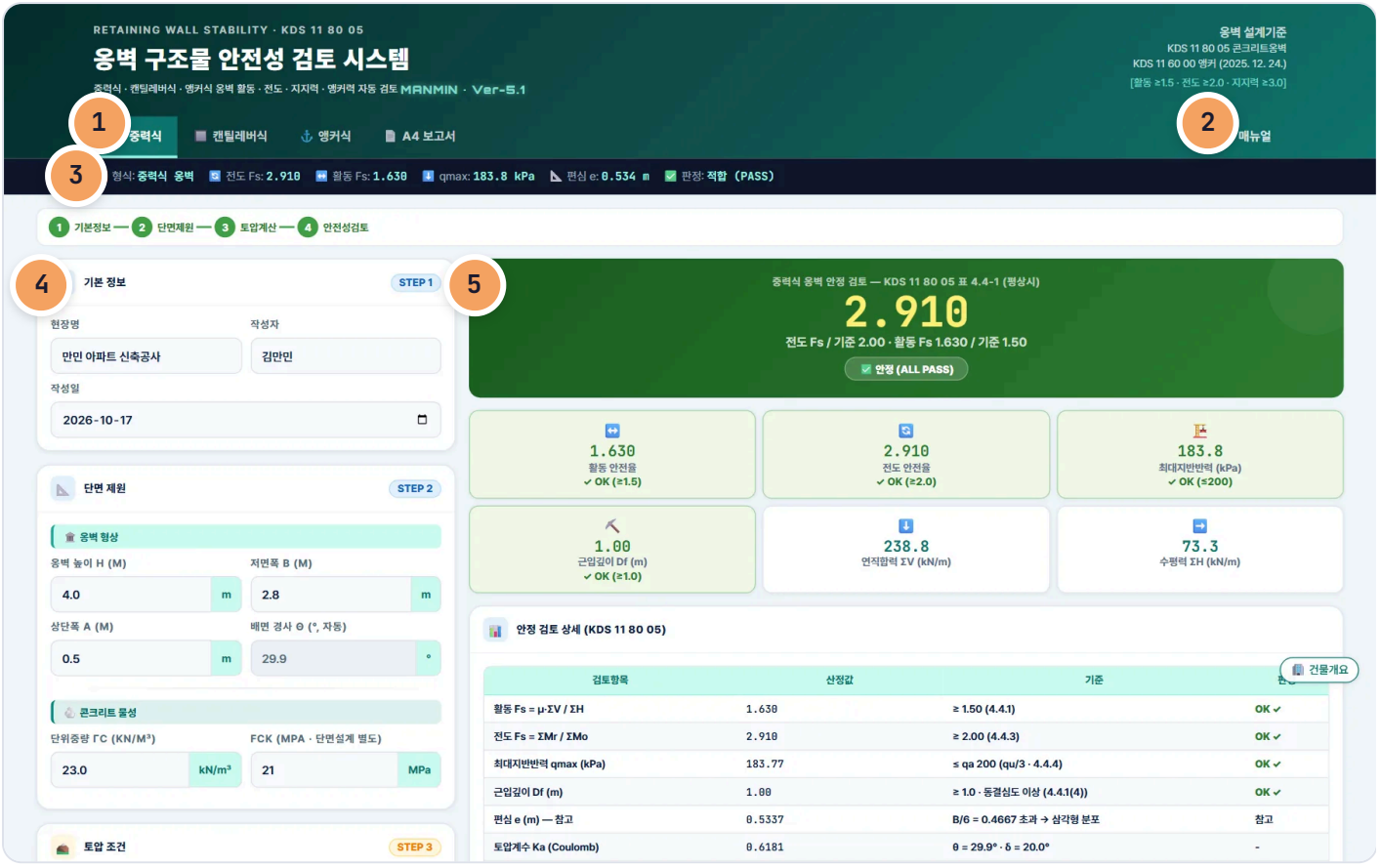
v5.0 사용자 주의 v5.0은 근거를 「KDS 11 80 10」(실제는 보강토옹벽) · 「KDS 11 50 15」(실제는 깊은기초)로 적었고, 중력식 단면 도심 · 상재하중 · 지반반력 계산에 오류가 있었으며 앵커 인발 안전율을 영구앵커 2.5 대신 2.0으로 판정했습니다. **v5.0으로 뽑은 검토서는 다시 검토하십시오**(4-9).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 지반정수는 지반조사 · 시험 결과를 쓰고, 최종 설계는 책임기술자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 계산 후)

1. 형식 탭 3개 + A4
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 검토 항목

탭	검토 내용
🏛️ 중력식	자중으로 토압에 저항 — Coulomb 토압 · 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이
🔲 캔틸레버식	역T형 — 뒷굽 끝 연직 가상배면 Rankine 토압 · 같은 4항목
⚓ 앵커식	지반앵커 — 필요앵커력 · 허용인발력 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장 · 설치각
📄 A4 보고서	형식을 골라 검토 보고서를 인쇄 / PDF · JPG 저장

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 아파트 신축공사 중력식 옹벽(입력값은 예시).

1

① 형식

「🏛 중력식」 탭.

2

② 단면

H = 4.0 m · 저면폭 B = 2.8 m · 상단폭 a = 0.5 m → 배면 경사 θ = 29.9° 자동 표시 · 콘크리트 γc = 23 kN/m³.

3

③ 토압

뒤채움 γs = 18 kN/m³ · ϕ = 30° · β = 0° · 상재하중 10 kN/m²(KDS 11 80 05 1.7.4(2)).

4

④ 기초

μ = 0.5 · 허용지지력 qa = 200 kPa(qu/3) · 근입깊이 Df = 1.0 m.

5

⑤ 검토

입력하면 자동 검토 → 활동 1.630(≥ 1.5) · 전도 2.910(≥ 2.0) · qmax 183.8 kPa(≤ 200) · Df 1.0 m → **적합**.

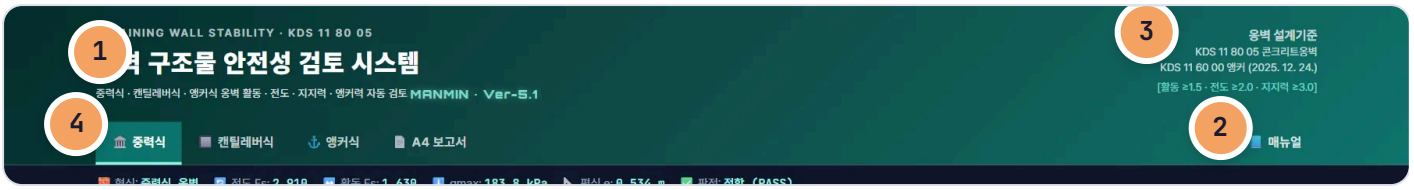
6

⑥ A4 보고서

「📄 A4 보고서」 탭 → 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼

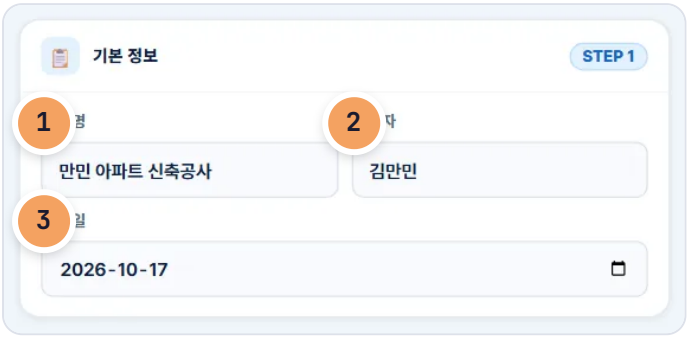


S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. KDS 11 80 05 · 11 60 00 (2025. 12. 24.)
4. 형식 탭

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 오른쪽 근거 블록은 적용 기준과 개정일 · 기준안전율입니다.

3-2. 중력식 — 기본 정보 · 단면



S03 기본 정보

1. 현장명
2. 작성자
3. 작성일

칸	쓰임
현장명 · 작성자 · 작성일	A4 보고서 머리에 들어감
H · B · a	전면 연직 · 배면 경사 단면 — 상단폭 a에서 저면폭 B로 넓어짐
배면 경사 θ	atan((B − a)/H)로 자동 계산(입력 불가) — Coulomb 토압에 사용
γc	콘크리트 단위중량 — 자중(1.7.2)
fck	단면설계(KDS 14 20 00)용 — 안정 검토에는 쓰지 않음



S04 단면 제원

1. 높이 H
2. 저면폭 B
3. 상단폭 a
4. 배면 경사 θ — 자동
5. 콘크리트 γc
6. fck — 단면설계 별도

3-3. 중력식 — 토압 · 기초 조건



S05 토압 조건 · 기초 조건

1. 뒤채움 γs
2. Φ
3. c — 특수설계
4. 배면 경사 β
5. μ
6. qa = qu/3
7. 상재하중 10 kN/m²
8. 근입깊이 ≥ 1.0 m

칸	쓰임
γs · Φ	뒤채움 단위중량 · 내부마찰각 — 지반조사 · 시험값
점착력 c	토압에 점착력을 고려하면 특수설계 (4.3.1①) — 이 도구는 c를 계산에 넣지 않고 안내만
배면 경사 β	뒤채움 지표면 경사 — 토압계수에 반영 (β ≥ Φ면 계산 불가)
μ	저판과 지반의 마찰계수
qa	허용지지력 = 극한지지력 qu ÷ 3.0(표 4.4-1)
q · Df	상재하중(일시 하중 10 kN/m² 이상) · 저판 근입깊이(≥ 1.0 m)

3-4. 중력식 결과



S06 결과 요약 — 예제 A

1. 전도 Fs
2. 활동
3. 전도
4. 지반반력
5. 근입깊이

네 항목(활동 · 전도 · 지반반력 · 근입깊이)이 모두 ✓이면 「적합」 입니다. 상단 요약 바에 전도 · 활동 · qmax · 편심 · 판정이 함께 표시됩니다.

3-5. 안정 검토 상세



S07 안정 검토 상세 표 — 예제 A

1. 활동 1.5
2. 전도 2.0
3. qmax ≤ qa
4. 편심 — 참고
5. Coulomb Ka

예제 A는 편심 e = 0.534 m로 B/6(0.467 m)을 넘어 지반반력을 **삼각형 분포**로 계산했습니다(qmin = 0). 편심은 판정이 아니라 분포 형태를 알려 주는 참고값입니다(4-5).

3-6. 사례 — 근입깊이 0.5 m



S08 근입깊이 0.5 m — 부적합

1 근입 0.5 m — NG

2 보완 권고

안전율이 모두 ✓여도 근입깊이가 1.0 m 미만이면 부적합입니다(4.4.1(4) — 동결심도 이상, 최소 1.0 m).

3-7. 캔틸레버식 입력



S09 기본 정보 · 단면 제원

1. 벽체 높이 H
2. 저면폭 B
3. 앞굽 bt
4. 저판 tf
5. 벽체 tw
6. qa = qu/3



S10 토압 · 기초 조건

1. c
2. β — Rankine 반영
3. 근입깊이
4. 단면설계 별도

칸	쓰임
H	저판 윗면에서 벽체 꼭대기까지 — 토압 높이 H′ = H + tf + 뒷굽 × tanβ
bt · tw · tf	앞굽 길이 · 벽체 두께 · 저판 두께 — 뒷굽 = B − bt − tw
상재하중	뒷굽 위에만 연직력으로 더함

3-8. 캔틸레버식 결과 — 활동 부족



S11 기본값(B = 3.5 m · Df = 1.0 m) — 활동 부족

1 활동 1.446 — NG

2 shear key · 저판 확대

활동 안전율 1.446으로 1.5에 못 미칩니다. v5.0은 상재하중을 앞굽 · 벽체 위까지 연직력으로 더해 1.499로 계산했습니다(역시 미달). 상재하중은 뒷굽 위에만 놓이므로 v5.1.0 값이 더 작습니다.

3-9. 사례 — 저면폭 3.7 m

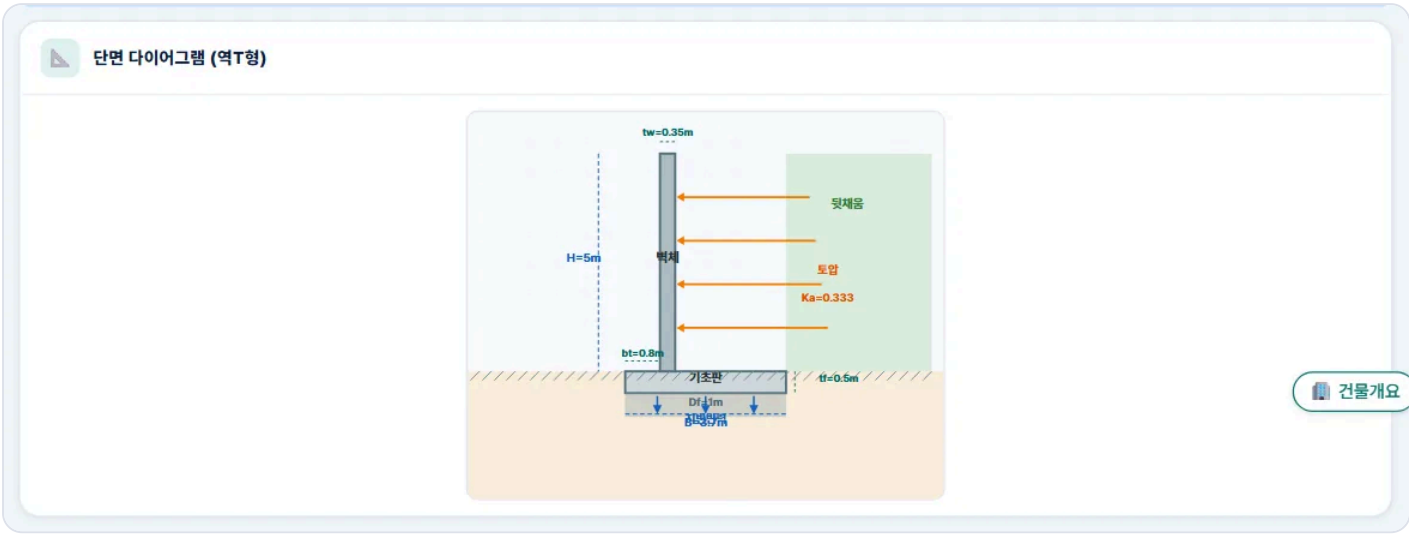


S12 저면폭 3.7 m — 적합

1 전도 Fs

2 활동 — B 3.7 m

3 지반반력



S13 단면 다이어그램 (역T형)

3-10. 앵커식 입력



S14 기본 정보 · 앵커 제원

1. 앵커 형식
2. 설치각 ≥ 10°
3. 수평간격
4. 연직간격
5. 설계앵커력 T
6. 정착장 La



S15 토압 조건 · 앵커체 조건

1. 상재하중
2. 천공경 D
3. 자유장 ≥ 4.0 m
4. τu
5. 가설 / 영구
6. 강연선 규격
7. 가닥 수

칸	쓰임
설계앵커력 T	앵커 1본에 줄 설계 힘 — 필요앵커력 이상, 허용앵커력 이하
사용기간	가설(2년 미만) · 영구(2년 이상) — 인발 안전율 1.5 / 2.5, 인장재 허용 비율이 바뀜
강연선 규격 · 개수	KS D 7002 SWPC7B 15.2 mm(Tu 261 · Ty 222 kN) · 12.7 mm(183 · 156 kN) — 제품 시험성적서 값 우선
D · τu	천공경 · 극한주면마찰력 — 극한인발력 Pu = π·D·La·τu(인발시험 확인)
지반 허용지지력 · 탄성계수	참고 칸 — 앵커 검토에는 쓰지 않음

3-11. 앵커식 결과



S16 예제 D — T 100 kN · 정착장 8 m · 자유장 5 m

1. T / Ta
2. 필요앵커력
3. 허용인발력
4. 허용인장력

앵커 검토 상세 (KDS 11 60 00)

검토항목	산정값	기준	판정
수평토압 Ea (kN/m)	128.00	Rankine Ka = 0.3333	-
1 필요앵커력 Ea·sh / (n·cosα)	88.34 kN	≤ T 100 kN (n = 3단)	OK ✔
극한인발력 Pu = π·D·La·τu	376.99 kN	La 적용 8.0 m (10 m 초과분 제외)	-
2 허용인발력 Pu / Fs	150.80 kN	Fs 2.5 (표 4.2-2) · ≥ T	OK ✔
3 허용인장력 n·min(0.6Tu, 0.75Ty)	626.40 kN	표 4.2-3 · 4가닥 15.2 mm · ≥ T	OK ✔
허용앵커력 Ta = min	150.80 kN	설계앵커력 = 최소 허용앵커력 (4.3(3))	-
4 자유장 Lf	5.00 m	≥ 4.0 m · 가상활동면 + 1.50 m (4.1(5))	OK ✔
정착장 La	8.00 m	토사 마찰형 ≥ 4.0 m (4.1(6))	OK ✔
설치각 α	15.0°	≥ 10° (4.1(8))	OK ✔

S17 앵커 검토 상세

1 필요앵커력

2 Fs 2.5 (영구)

3 0.60Tu · 0.75Ty

4 자유장 4.0 m

필요앵커력 88.3 kN ≤ T 100 kN ≤ 허용앵커력 150.8 kN(허용인발력 · 허용인장력 중 작은 값)이고 길이 · 각도 조건을 모두 만족해 적합입니다.

3-12. 사례 — 인발 · 자유장 부족

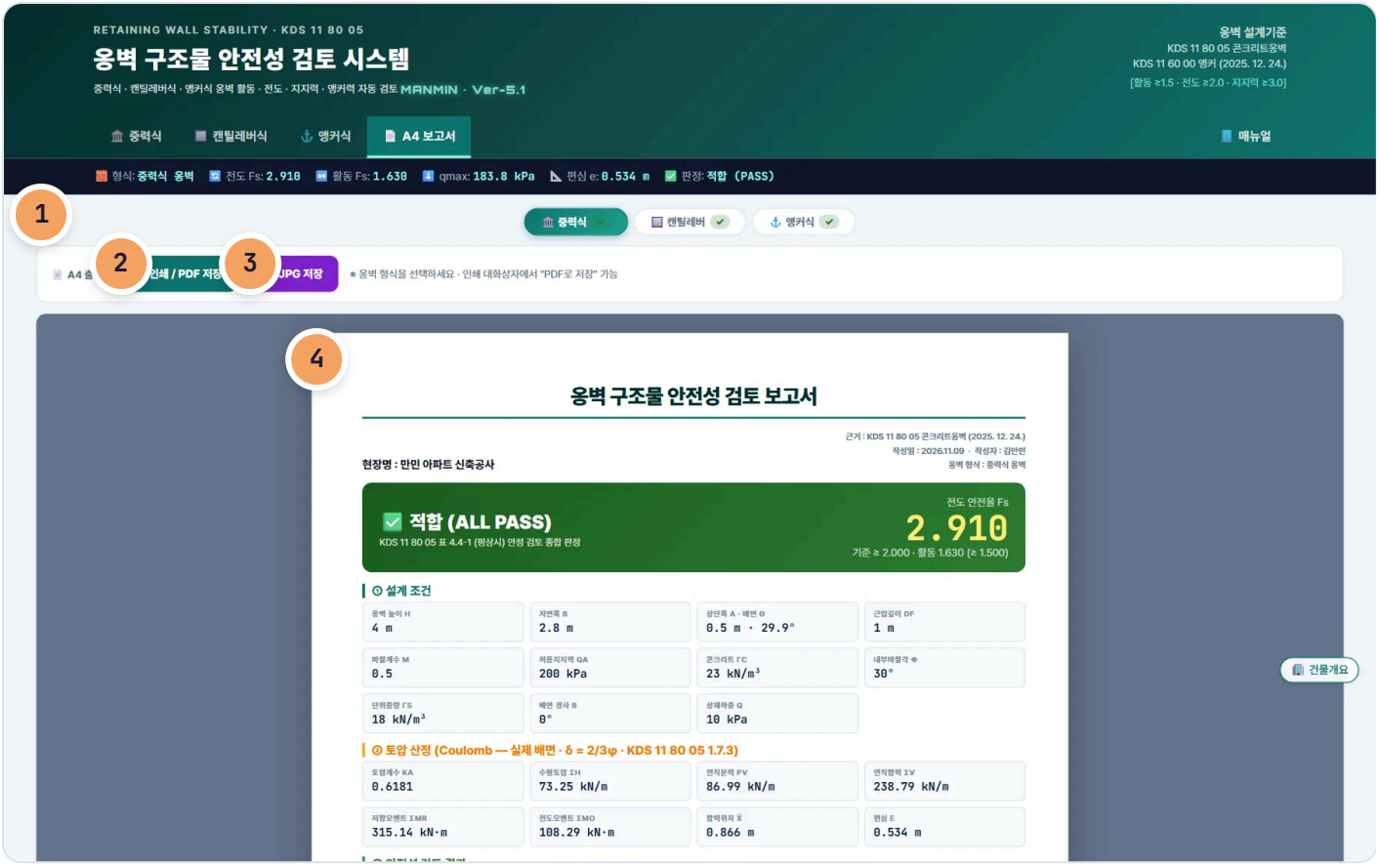


S18 기본값 — T 200 kN · 정착장 5 m · 자유장 3 m

1. 인발 부족
2. 자유장 3.0 m
3. 보완 권고
4. 전체 안정성 — 별도 해석

허용인발력 94.2 kN이 T 200 kN에 못 미치고 자유장 3.0 m가 최소 4.0 m에 못 미칩니다. 정착장을 늘리면 인발력이 커지지만 10 m를 넘는 부분은 더하지 않습니다(4.1(7)).

3-13. A4 검토 보고서



S19 A4 보고서 탭 — 형식 선택 · 출력

1. 형식 선택
2. 인쇄 · PDF
3. JPG 저장
4. A4 보고서



S20 A4 보고서 — 중력식 예제 A



S21 A4 보고서 — 앵커식 예제 D

3-14. 도움말



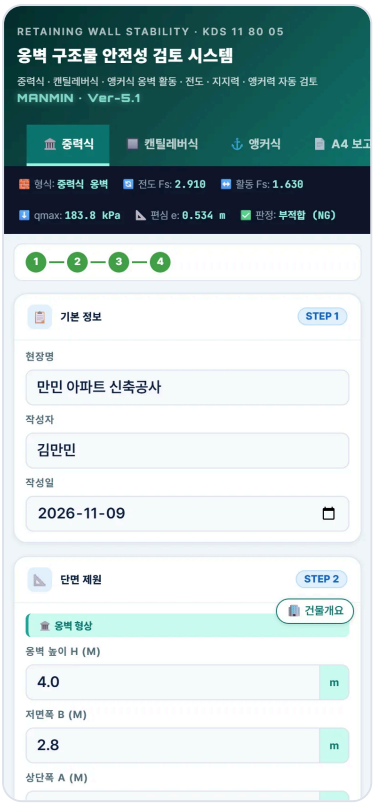
S22 관련 법규 · 기준



S23 계산식

오른쪽 아래 「설계기준」 버튼으로 엽니다.

3-15. 휴대전화 화면

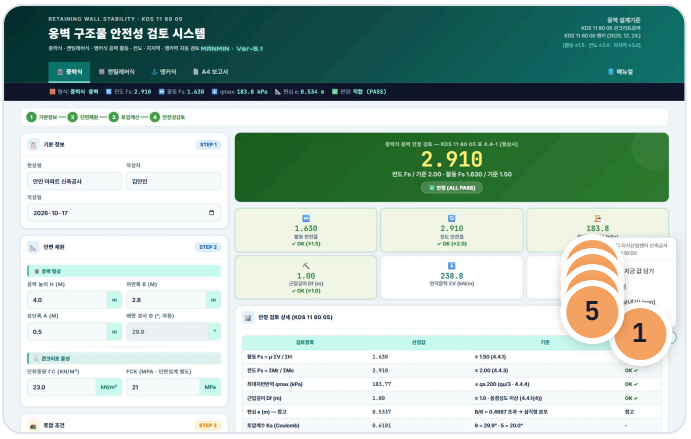


S24 첫 화면



S25 중력식 결과

3-16. 건물개요 저장·불러오기



S26 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S27 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(소방 펌프 7종 · 제연설비 · 소방시설 설치검토 · 부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법 · 토목배관 · 토목옹벽 · 성능지표, 모두 24종)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 현장명(사업명) · 작성자 — 중력식 · 캔틸레버식 · 앵커식 탭에 있는 칸 모두입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다. 불러오기는 세 탭의 칸을 모두 채우고, 저장은 지금 보이는 탭의 값을 담습니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	이 도구에서 쓰는 조항
KDS 11 80 05 콘크리트옹벽	2025. 12. 24. 개정 — 중력식 · 반중력식 · 캔틸레버식 · 부벽식(1.2) · 하중 · 토압(1.7) · 안전율(4.4) · 본체(4.6)
KDS 11 60 00 앵커 설계기준	2025. 12. 24. 개정 — 설계 원칙(4.1) · 안전율(4.2) · 내적안정(4.3)
KDS 11 70 05 쌓기·깎기	앵커보강 지반 전체 안정성의 기준안전율(표 4.3-1)
출처	국가건설기준센터 kcsc.re.kr 원문 대조(2026-10-17)

4-2. 안정검토 하중 · 기준안전율

안정검토(활동 · 전도 · 지지력 · 전체안정성 · 침하)는 하중계수를 곱하지 않은 사용하중으로 안전율을 확인하고, 단면설계는 강도설계법 계수하중으로 합니다(1.7.1(2)).

검토항목	평상시	지진 시
활동	1.5 (전면 수동토압을 넣으면 2.0)	1.2
전도	2.0	1.5
지지력	3.0	2.0
전체안정성	1.5	1.1

KDS 11 80 05 표 4.4-1 — 이 도구는 평상시 활동 · 전도 · 지지력을 판정합니다.

4-3. 토압 — Coulomb · Rankine

$$\text{Rankine}\quad K_a = \cos\beta\cdot\frac{\cos\beta - \sqrt{\cos^2\beta - \cos^2\phi}}{\cos\beta + \sqrt{\cos^2\beta - \cos^2\phi}}$$

$$\text{Coulomb}\quad K_a = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\left[\cos^2\theta \cdot \cos(\delta + \theta) \cdot (1 + \sqrt{S})^2\right]}$$

$$S = \frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\cos(\delta + \theta) \cdot \cos(\theta - \beta)}$$

구분	내용
1.7.3(2)	일반적인 경우 Coulomb — 캔틸레버(역T · L형) · 부벽식처럼 뒷굽 연직 가상면에 토압이 작용하면 Rankine
중력식 (MANMIN 적용)	실제 배면(θ = 29.9°)에 Coulomb · 벽면마찰각 δ = 2/3ϕ · 합력은 배면 법선에서 δ 기울어 작용 → 수평분력 73.25 · 연직분력 86.99 kN/m(예제 A)
캔틸레버식	뒷굽 끝 연직 가상배면 · 높이 H′ · 합력은 β 방향 — 뒷굽 위 흙 무게는 연직력으로 더함
상재하중	토압 = Ka·q·H(중력식은 cosθ / cos(θ − β)를 곱한 등가 흙두께 — MANMIN 적용) · 일시하중 10 kN/m²(1.7.4(2))

4-4. 활동 · 전도

```
활동 Fs = μ · ΣV / ΣH ≥ 1.5        전도 Fs = ΣMr / ΣMo ≥ 2.0 (앞굽 끝 기준)
```

조항	내용
4.4.1(4)	전면 흙의 수동토압은 변위 · 세굴 · 되메움 강도 때문에 무시하는 것이 안전측 — 이 도구는 수동토압을 넣지 않음
4.4.3	전도는 앞굽을 중심으로 한 저항모멘트 ÷ 작용모멘트
상재하중 연직력	중력식은 벽체 위에 상재하중이 없고, 캔틸레버식은 뒷굽 위만 — v5.0은 저면폭 전체에 더했음

4-5. 지지력 · 지반반력 분포

```
x̄ = (ΣMr - ΣMo) / ΣV ,   e = B/2 - x̄
|e| ≤ B/6 :   qmax = ΣV/B · (1 + 6|e|/B)
|e| > B/6 :   qmax = 2ΣV / 3(B/2 - |e|)   (삼각형 분포, qmin = 0)
```

지지력 안전율 3.0(극한지지력 ÷ 지반반력)은 허용지지력 qa = qu/3와 qmax를 비교하는 것과 같습니다. KDS 11 80 05에는 「e ≤ B/6」 조항이 없습니다(4.4.3(3)의 하중저항계수설계법 간주 기준은 흙 B/4 · 암 3B/8). 그래서 편심은 분포 형태를 정하는 참고값으로만 표시합니다.

4-6. 근입깊이 · 활동방지벽

조항	내용
4.4.1(4)	저판 설치깊이는 동결심도 이상, 지표면 아래 최소 1.0 m 이상
4.4.2(1)	활동방지벽(shear key) 높이는 저판높이의 2/3배 이상, 기초폭의 10 ~ 15 %
4.6.2(2)①	피복 — 노출면 · 흙 접촉면 50 mm, 흙 속 기초 슬래브 80 mm 이상

4-7. 앵커 — 인발 · 인장 · 길이

```
필요앵커력 = Ea · sh / (n · cosα)        Pu = π · D · La · τu (La ≤ 10 m)
허용앵커력 Ta = min( Pu / Fs ,  가닥수 × min(fu·Tu, fy·Ty) )
```

항목	가설(2년 미만)	영구 평상시	영구 지진 시
극한인발력 안전율 (표 4.2-2)	1.5	2.5	1.5 ~ 2.0
허용인장력 (표 4.2-3)	0.65Tu · 0.80Ty	0.60Tu · 0.75Ty	0.75Tu · 0.90Ty

조항	내용
4.1(5)	정착부는 가상 활동파괴면 밖 · 자유장 = 가상활동면까지 + max(1.5 m, 0.15H), 최소 4.0 m
4.1(6) · (7)	마찰형 토사층 정착장 최소 4.0 m · 10 m 초과분은 극한인발력 증가 없음
4.1(8)	설치각은 수평면에 대해 10° 이상
4.3(3) · 4.4(2)	설계앵커력 = 최소 허용앵커력 · 파괴면 저항력은 허용인장력과 허용인발력 중 작은 값

4-8. 별도 검토 항목

항목	내용
전체안정성	옹벽 · 기초 아래 · 배면 지반을 포함한 원호활동 — 수정 Bishop · Janbu · Spencer 등(4.4.5) · 앵커보강 지반은 비탈면 안전율(장기 건기 1.5 · 우기 1.3)
지진 시	내진설계 대상(4.3.5 — 2종 시설물 규모 등)은 KDS 11 90 00과 표 4.4-1 지진 시 안전율
수압 · 부력	배수되지 않는 경우(1.7.5) — 배수공 2 ~ 4 ㎡당 1개소 · 내경 60 ~ 100 mm(4.6.3)
부재 단면	벽체 · 앞굽 · 뒷굽 강도설계(4.6.1 · KDS 14 20 00)
제2종시설물	노출높이 5 m 이상인 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1 제8호)

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
옹벽 기준	KDS 11 80 10 (2016) 「옹벽 설계기준」	KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 (2025. 12. 24.) — 11 80 10은 보강토옹벽
앵커 기준	KDS 11 50 15 (2019)	KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) — 11 50 15는 깊은기초
기타 표기	KDS 14 20 54 철근 · KDS 11 10 05 편심 B/6 · 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 5 m	삭제 — 각각 콘크리트용 앵커 · 해당 조항 없음 · 안전관리비 조항
중력식 토압	Rankine · 배면 무시	Coulomb · δ = 2/3ϕ · 연직분력
중력식 도심	배면 삼각형 a + (B − a)×2/3	a + (B − a)/3
상재하중 연직력	저면폭 전체	중력식 제외 · 캔틸레버 뒷굽 위만
지반반력	e > B/6에도 사다리꼴식	삼각형 분포 · 편심은 참고
근입깊이	입력만	≥ 1.0 m 판정
앵커	인발 2.0 · 전체안정 간이식 1.2	가설 1.5 / 영구 2.5 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장 · 설치각 · 전체안정은 별도 해석

예제 A(기본 단면 · Df 1.0 m)의 전도 안전율은 v5.0 2.93 → v5.1.0 2.910입니다. 규칙을 파이썬으로 따로 옮긴 계산과 앱 엔진을 무작위 · 경계값 21,000건으로 대조해 불일치 0, 일부러 넣은 오류 4종을 모두 검출했습니다

(`manual/_tools/verify_rw.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 지반정수

지반조사 · 시험으로 γ · ϕ · 허용지지력(qu/3) · 앵커 주면마찰력을 정함 — 높이 8 m 초과는 뒤채움 역학시험(2.1.1).

2

② 형식

높이 · 공간 · 지반에 맞춰 중력식 → 캔틸레버식 → 부벽식 순으로 검토(1.6.1).

3

③ 안정

활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이 — X는 저면폭 · 뒷굽 · 활동방지벽 · 근입깊이로 조정.

4

④ 별도 검토

전체안정성 · 침하 · 지진 시 · 수압 · 부재 단면(4-8).

5

⑤ 상세

배수공 · 신축이음(중력식 10 m · 캔틸레버 15 ~ 20 m 이하) · 피복 · 수축이음(4.6.2 · 4.6.3).

6

⑥ 기록

A4 검토 보고서를 설계도서 · 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 결과와 안전율이 달라요	v5.1.0에서 계산을 원문대로 바꿨습니다(4-9) — 다시 검토하십시오
안전율은 다 OK인데 부적합이에요	근입깊이 1.0 m 미만인지 확인(4.4.1(4))
배면 경사 θ를 못 바꿔요	B · a · H로 정해지는 값이라 자동 표시입니다
편심이 B/6을 넘었는데 판정은 OK예요	편심은 기준 조항이 아니라 분포 형태 참고값 — 지반반력은 삼각형 분포로 계산합니다
앵커 전체안정 판정이 없어졌어요	출처 없는 간이식이라 삭제 — 사면안정해석 프로그램으로 따로 검토하십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.1.0부터 캐시 이름이 retwall-v5.1.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.10 (2026-11-09)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 현장명 · 작성자을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.2, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-17)	KDS 11 80 05 · 11 60 00 원문 대조 엔진 RWENG · Coulomb 토압 · 지반반력 분포 · 근입깊이 · 앵커 가설 / 영구 · 「📘 매뉴얼」 · sw v5.1.0
Ver-5.0 (2026-09-03 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비
Ver-2.0	초판 PWA

A2. 용어

용어	뜻
주동토압	벽체가 흙에서 멀어지는 쪽으로 움직일 때 작용하는 토압
가상배면	캔틸레버 옹벽 뒷굽 끝에서 연직으로 세운 면 — Rankine 토압 작용면
벽면마찰각 δ	배면과 흙 사이 마찰각 — 이 도구는 2/3ϕ
편심 e	저판 중심에서 연직 합력 작용점까지 거리
자유장 · 정착장	긴장력을 전달만 하는 구간 · 지반에 앵커력을 전달하는 구간(KDS 11 60 00 1.4)
허용앵커력	허용인발력과 허용인장력 중 작은 값 — 설계앵커력의 상한

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24. 개정)